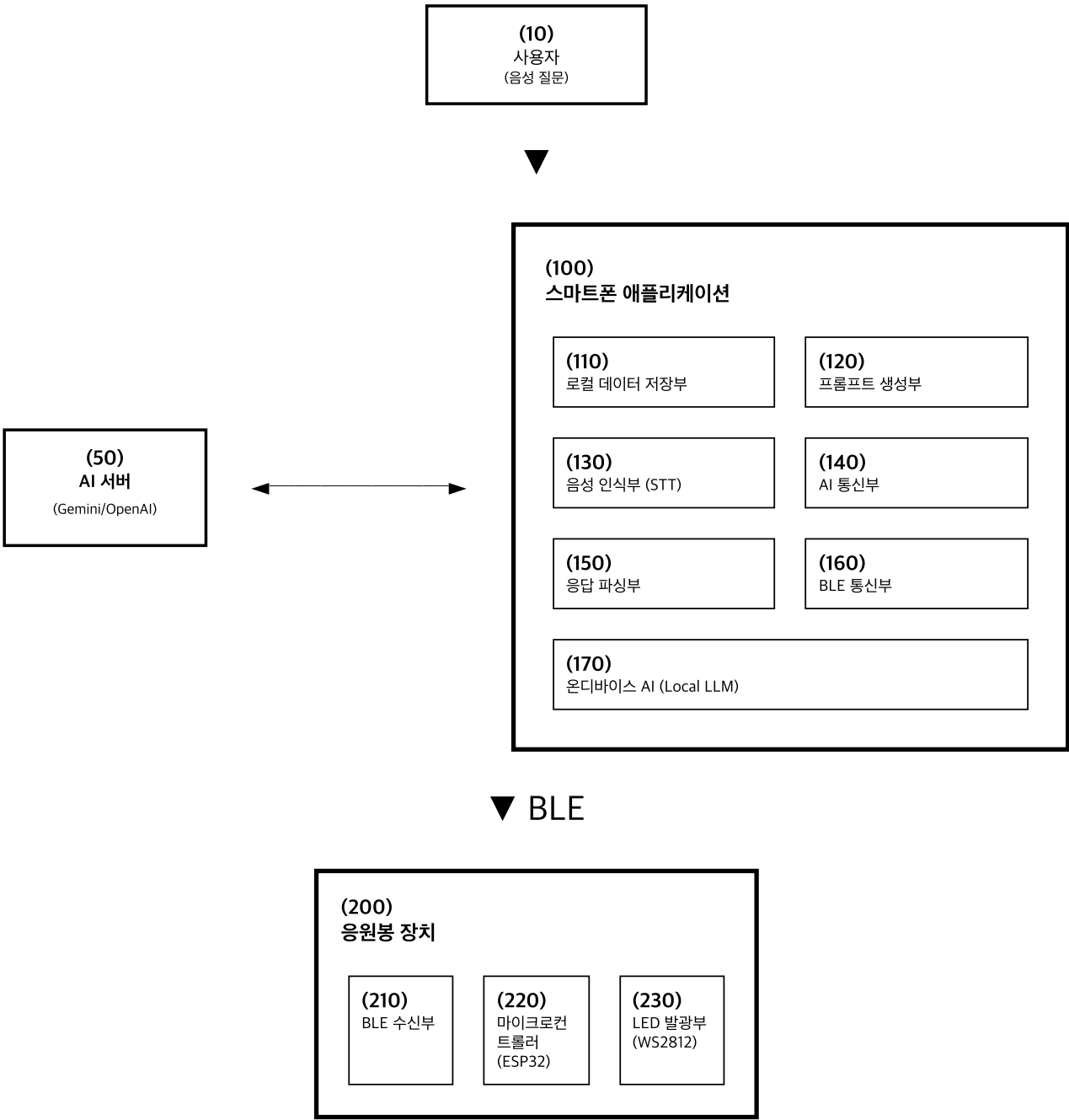


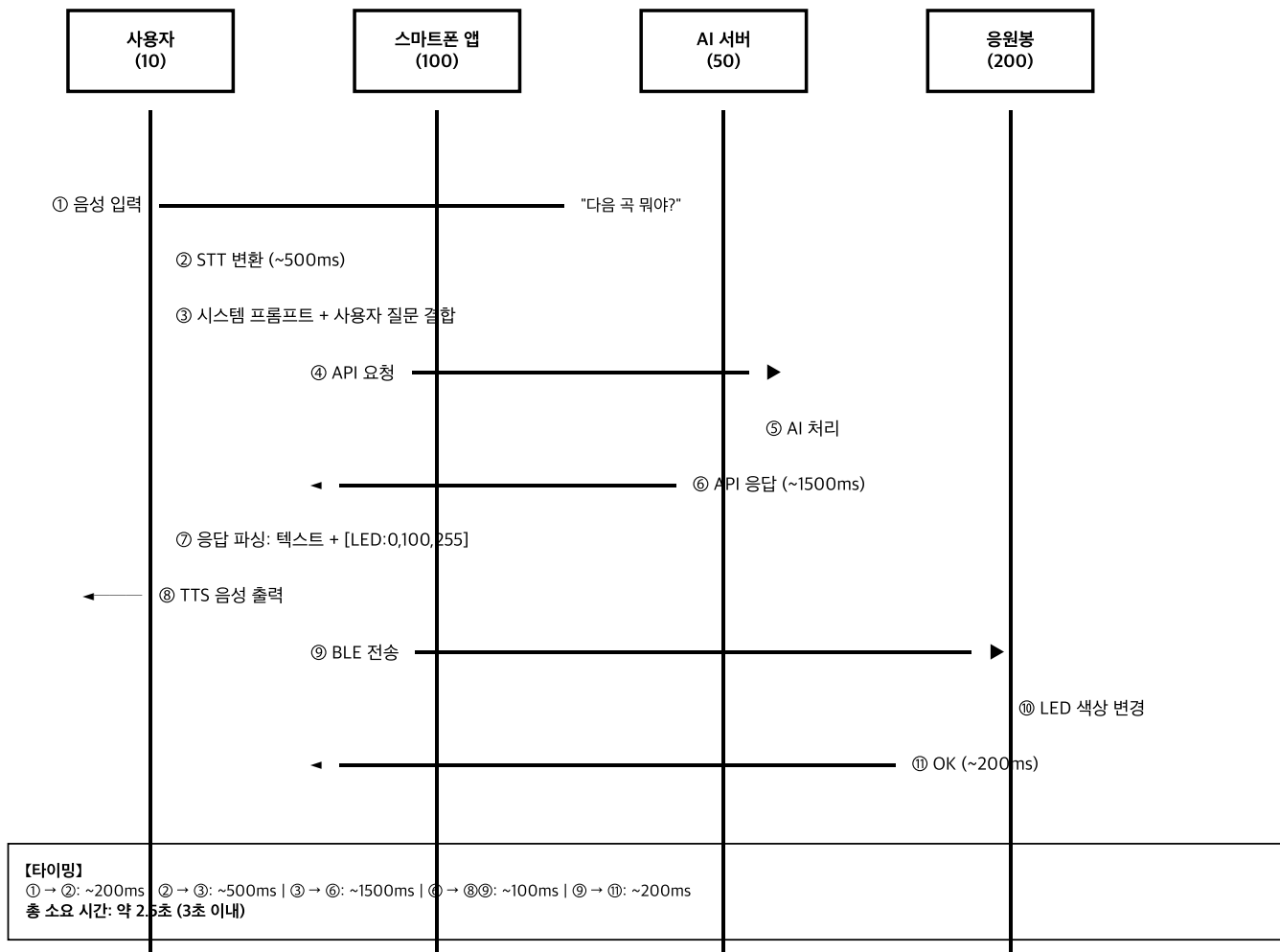
【도 1】 AI FanStick 전체 시스템 구성도



【도 2】시스템 프롬프트 생성 흐름도



【도 3】 음성-AI-LED 파이프라인 시퀀스 다이어그램



【도 4】BLE 명령 프로토콜 구조

【4-1】명령 프레임 구조

바이트	필드	설명
0	TYPE	명령 유형 (1 문자: C, P, T, B, L, S)
1	DELIM	구분자 (콜론 ':')
2~N	PARAMS	파라미터 (가변 길이)

형식: <TYPE>:<PARAMETERS> | 예시: "C:255,100,0"

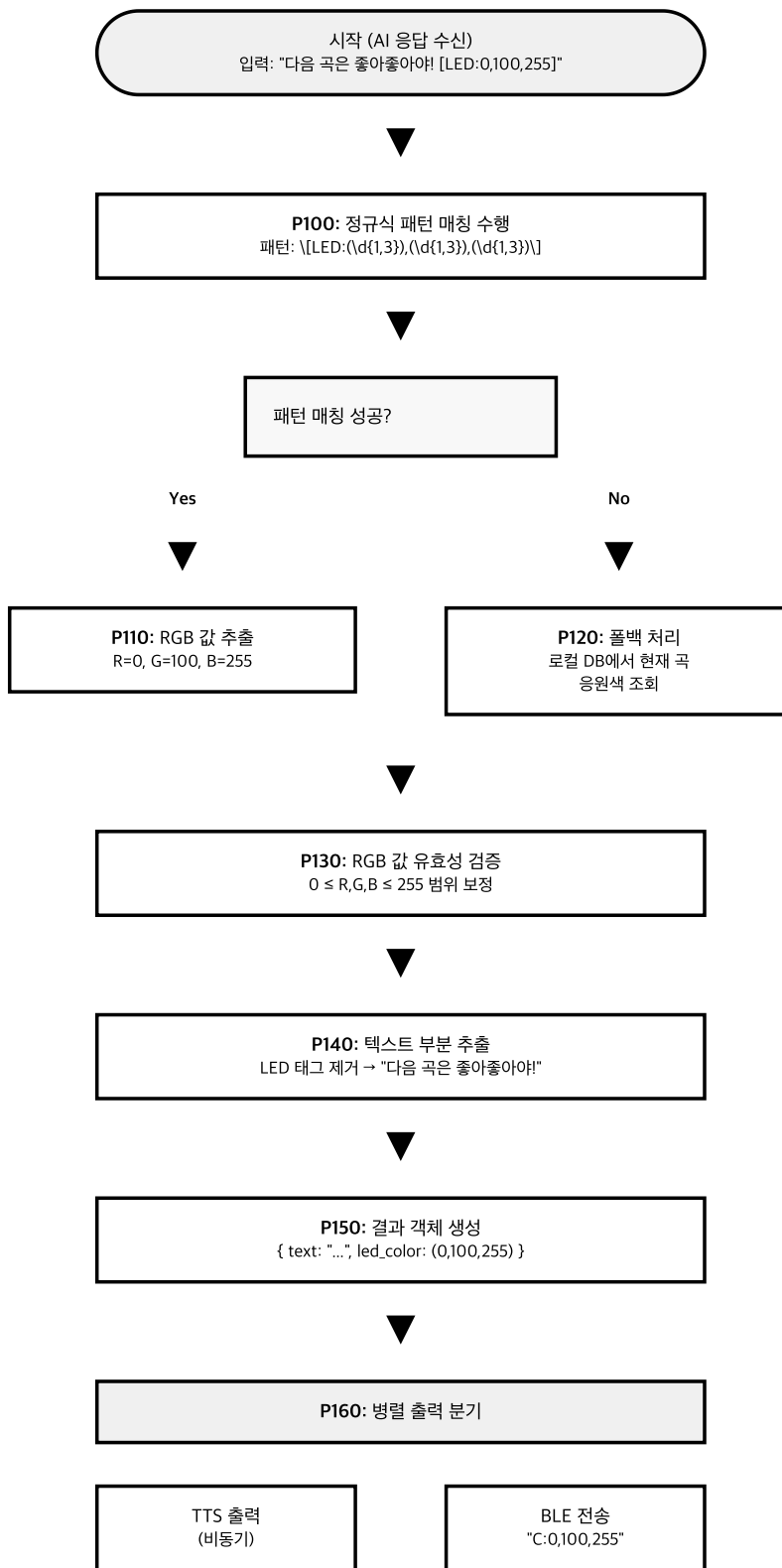
【4-2】명령 유형별 상세

TYPE	명령명	파라미터 형식	예시
C	Color (색상 변경)	R,G,B (각 0-255)	"C:255,0,128"
P	Pattern (패턴 변경)	패턴명	"P:rainbow"
T	Text (텍스트 표시)	UTF-8, 최대 32바이트	"T:좋아좋아"
B	Buzzer (버저 피드백)	소리 유형	"B:ack"
L	Luminance (밝기 조절)	밝기 값 (0-255)	"L:200"
S	Song Info (곡 정보)	곡제목 색상명	"S:Dynamite Gold"

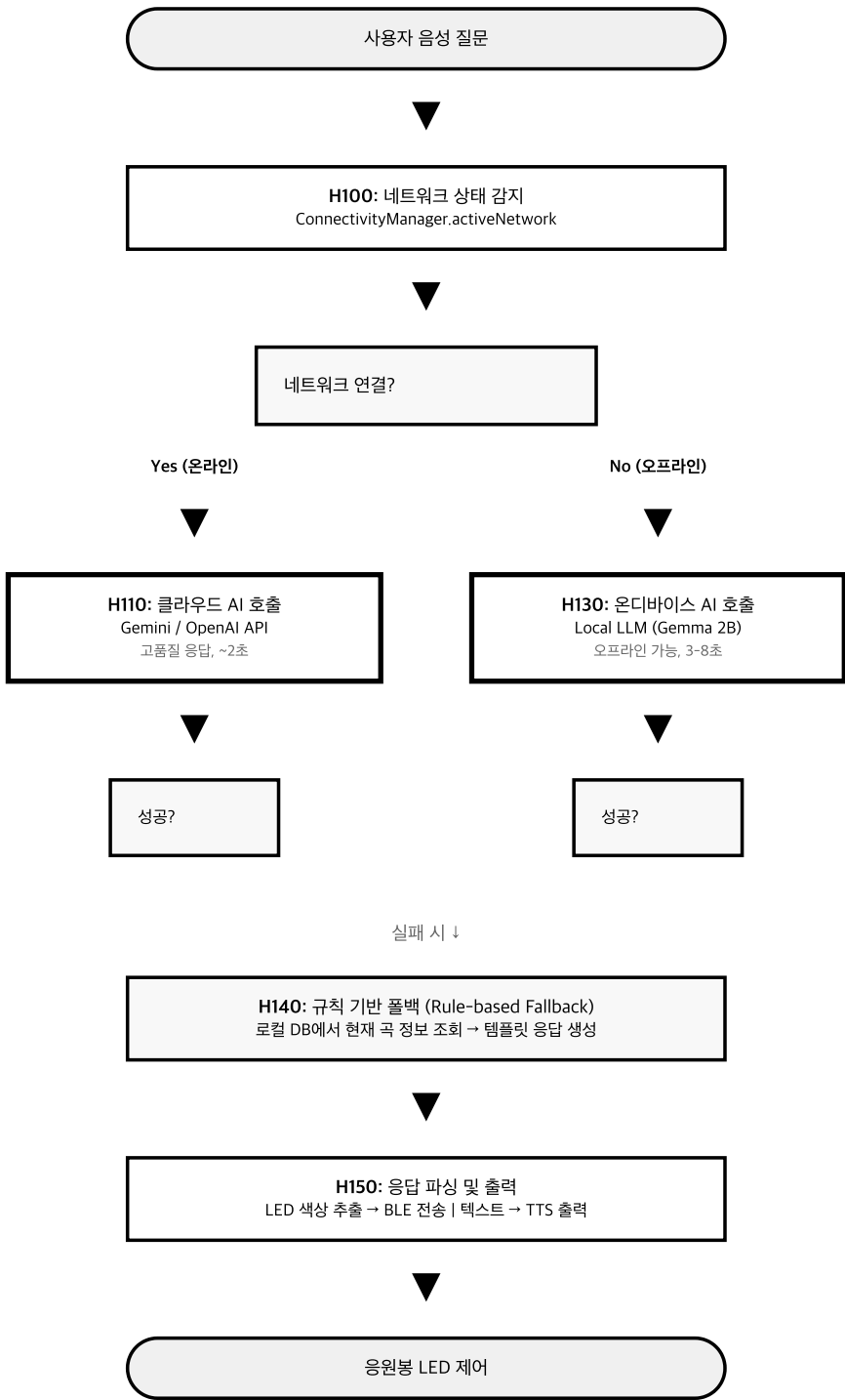
【4-3】응답 프레임 구조

응답	의미
OK	명령 실행 성공
ERR:01	알 수 없는 명령 유형
ERR:02	파라미터 형식 오류
ERR:03	값 범위 초과 (RGB > 255)
ERR:04	명령 실행 실패

【도 5】 AI 응답 파싱 알고리즘 흐름도



【도 6】하이브리드 AI 아키텍처 (클라우드 + 온디바이스)



【도 7】온디바이스 AI 처리 상세 흐름도

